MANUEL D'UTILISATION

POTENCE MULTIFONCTIONS NIV'R EXPE



NF EN 795 B
Point d'ancrage

CGMV – Alpina III, 3 route du Petit Plan, 38860 – Les Deux Alpes (France)
Téléphone assistance : 06.52.12.69.01 / 06 03 85 97 30
E-Mail : jfniviere@gmail.com / bessatguy@gmail.com

Sommaire

DESCRIPTIF & PREAMBULE	**3**
PRECAUTIONS GENERALES	**3**
MANUTENTION, TRANSPORT, STOCKAGE	**4**
ENTRETIEN, REPARATION, VERIFICATION, CONTROLE PERIODIQUE	**4**
INSTRUCTIONS GENERALES DE MONTAGE & D'INSTALLATION	**5**
UTILISATION EN MODE DEPORTE – REMONTEE / EXTRACTION D'UNE VICTIME	**8**
UTILISATION EN MODE DEPORTE – MISE AU VIDE VICTIME	**13**
UTILISATION EN MODE TRIPODE	**15**
UTILISATION EN MODE TYROLIENNE	**17**
PLAQUE DE PONT/ ACROTERE	**18**
EXEMPLE DE FICHE DE SUIVI DES EQUIPEMENTS	**19**
MARQUAGE & CONFORMITE	**19**

DESCRIPTION GENERALE :

Dispositif de déport et de manipulation d'une charge ou d'une victime (CMU 300 kg) au-dessus d'un vide, notamment utilisable par des sauveteurs pour extraire d'un ravin, d'une excavation ou pour descendre une victime d'un toit ou d'une hauteur…



Instructions et mesures de protection pour les utilisateurs.

PREAMBULE

Avant d'utiliser ce matériel, il est impératif
- d'avoir suivi une formation de 4 heures au moins avec le concepteur.
- de lire et d'assimiler la présente notice d'instructions générales.

Le chef d'établissement utilisateur et les opérateurs
- doivent se conformer strictement aux avertissements contenus dans la présente notice.
- ont l'obligation d'informer le fabricant et/ou le distributeur de toute modification intervenant sur la destination du matériel (réforme, mise au rebut, changement de propriétaire éventuel, changement d'utilisation… pendant la durée de vie de l'appareil, y compris en cas de revente, de changement d'utilisateur ou de gestionnaire).

Cette notice ne saurait faire état et être à jour de toutes les réglementations en vigueur quel que soit le pays d'utilisation concerné. Il appartient donc à l'utilisateur de s'en informer et de s'assurer qu'elles sont connues et respectées par les opérateurs.
Tous les agrès type cordes, connecteurs, sangles…, nécessaires à la mise en œuvre du dispositif de déport et/ou de manipulation, ne relèvent pas de la responsabilité du concepteur de la potence multifonctions et doivent être conformes à la règlementation en vigueur. Il appartient au Chef d'établissement utilisateur de s'en assurer.
***Durée de vie estimée selon utilisation** : pièces inox 7 ans / pièces alu 5 ans*



Avertissements concernant les contre-indications d'emploi.

PRECAUTIONS GENERALES

La potence multifonctions de sauvetage doit être utilisée conformément aux instructions jointes et par des opérateurs formés ayant pris connaissance des spécifications décrites dans la présente notice.
Le constructeur décline sa responsabilité en cas d'utilisation autre et/ou non conforme, qui pourraient engendrer des risques de dommages aux personnes et aux biens (coincements, pincements, chutes, mise en place de la charge…).
Il est recommandé de manipuler la potence multifonctions et ses éléments avec des gants, chaussures de sécurité et tout accessoire répondant à la législation du travail.

Le constructeur décline toute responsabilité pour les conséquences inhérentes à des changements de caractéristiques ou à des modifications effectuées par des tiers autres que lui-même ou ses mandataires sur tout ou partie du dispositif.

Instructions pour le transport, la manutention et le stockage

MANUTENTION, TRANSPORT, STOCKAGE

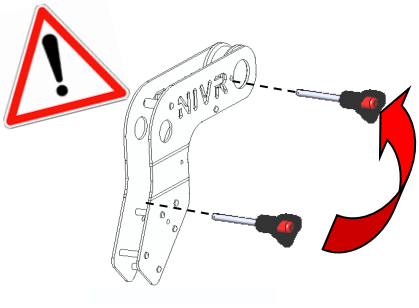
Ne pas jeter la potence ou ses éléments au sol.
Le nettoyage de la potence multifonctions se fait à l'eau (pas de produit abrasif).
Laisser sécher avant le rangement.
Les pièces d'usure, de fixation, de rotation, le serrage de la visserie, le bon fonctionnement du pied arrière (déploiement et reploiement) et les goupilles de sécurité, doivent être contrôlés après chaque utilisation et entretenus, voir **remplacés par des pièces d'origine**.

Pour le rangement des pieds dans leur sac respectif, disposer vers le haut l'extrémité de pied disposant d'une pointe afin de ne pas détériorer les fonds.

Manutentionner la potence et ses accessoires dans les sacs d'origine.



Le **transport** doit s'effectuer dans les sacs prévus à cet effet, fournis avec la potence multifonctions. La répartition de la charge dans chaque sac, doit être respectée : 1 sac pour le pied arrière, 1 sac pour les 2 pieds avant avec cintres, 1 sac pour les accessoires -3 platines de terrain meuble, tête complète…).



Pour éviter toute perte de matériel, lors du désaccouplement des tubes cintrés, neutraliser sur la tête, la poulie au moyen de la goupille à bille servant également à la fixation sur l'extrémité du pied arrière.

Le **stockage** des éléments, doit se faire dans leurs emballages d'origine à l'abri de l'humidité.

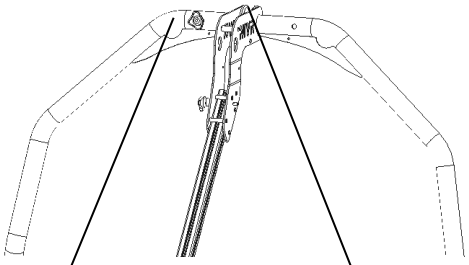
Entretien, réparation & vérification de la potence

CONTRÔLES D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

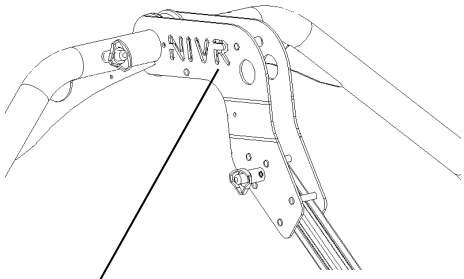
L'abonnement au « Service d'Assistance et de Maintenance » biennal proposé par le fabricant est fortement recommandé. Il permet d'assurer le contrôle régulier des différents éléments de la potence, en incluant le remplacement systématique de certaines pièces d'usure si nécessaire.
Le Chef d'établissement utilisateur doit procéder au **contrôle(s) annuel(s) visuel(s) et manuel(s)** prévus par la réglementation en vigueur et après chaque utilisation des points de fixation. Seule des pièces de rechanges d'origine et préconisées par le concepteur doivent être utilisées.
Une formation est nécessaire et un entrainement régulier permet d'optimiser les temps de mise en œuvre quelle que soit la configuration d'utilisation de la potence.

Instructions de montage et d'installation.

INSTRUCTIONS GENERALES DE MONTAGE ET D'INSTALLATION



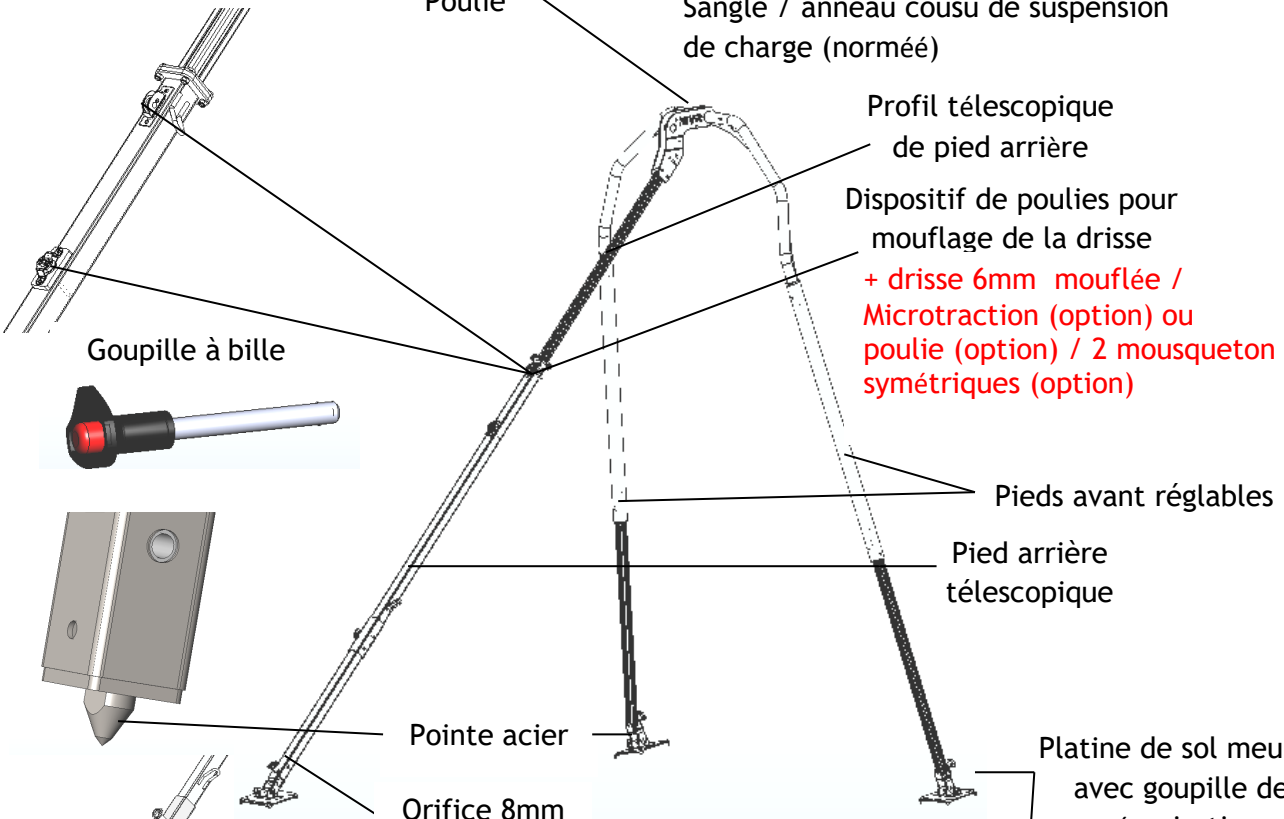
Passage de sangle en tête d'alouette sur le tube pour hauban



Tête

Poulie

Sangle / anneau cousu de suspension de charge (norméé)



Profil télescopique de pied arrière

Dispositif de poulies pour mouflage de la drisse

+ drisse 6mm mouflée / Microtraction (option) ou poulie (option) / 2 mousqueton symétriques (option)

Goupille à bille

Pieds avant réglables

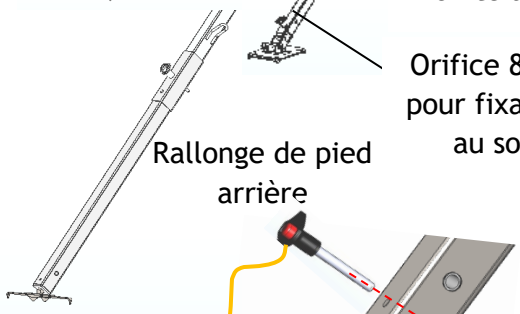
Pied arrière télescopique

Pointe acier

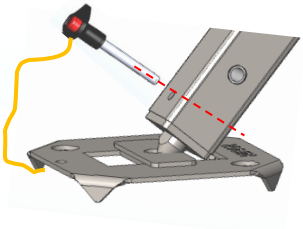
Orifice 8mm pour fixation au sol

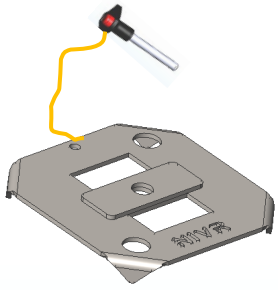
Platine de sol meuble avec goupille de sécurisation

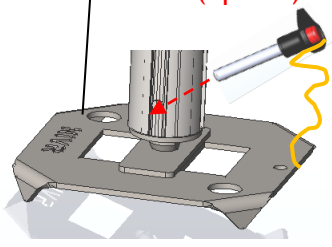
ou plaque de pont (option)



Rallonge de pied arrière

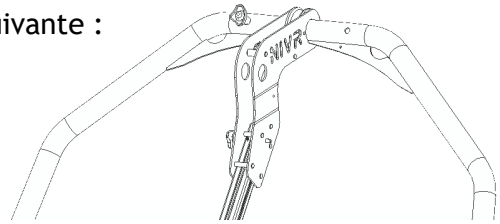




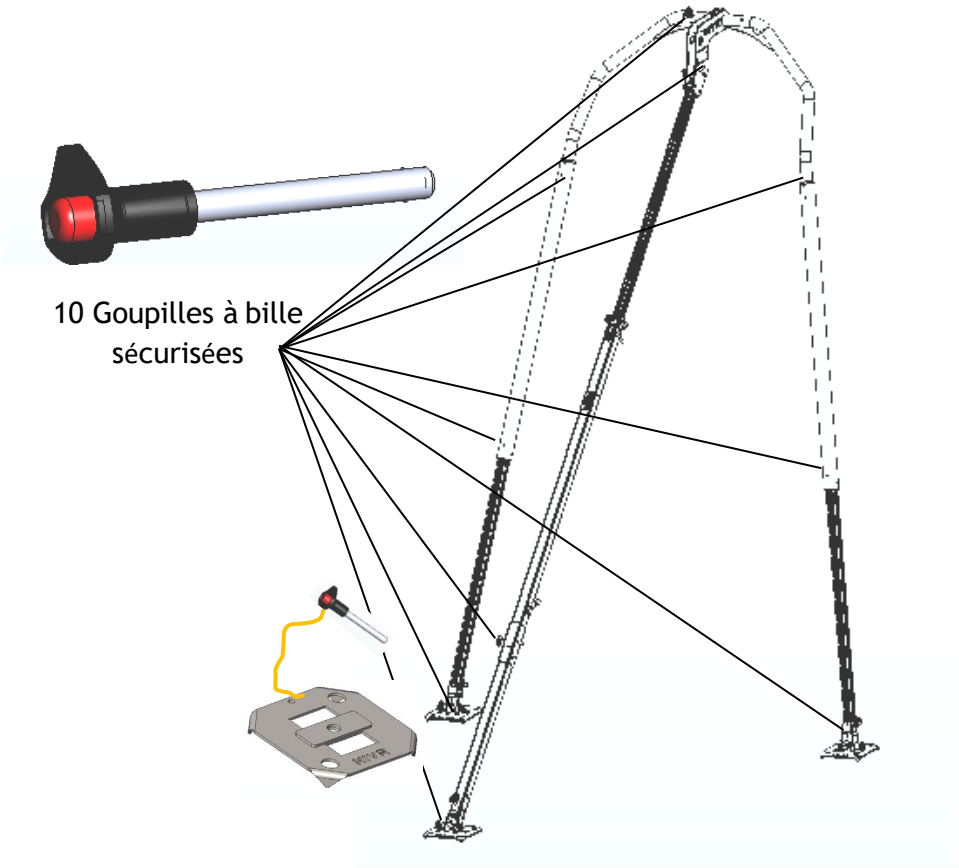


PREPARATION AU SOL DE L'ASSEMBLAGE

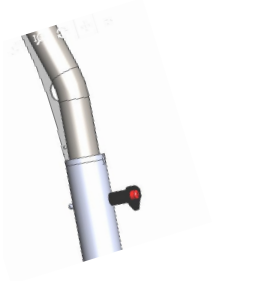
Avant chaque utilisation, procéder à la vérification suivante :

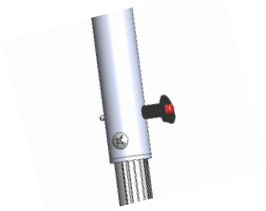


- Contrôle visuel et manuel des articulations, du galet
- Contrôle visuel du serrage des pointes
- Contrôle visuel des platines



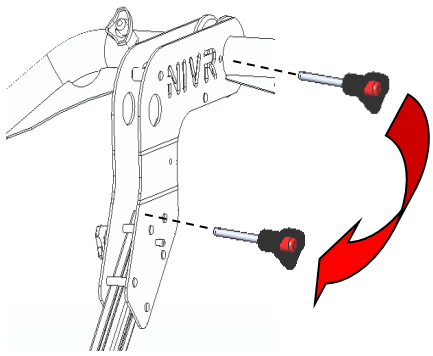
10 Goupilles à bille sécurisées



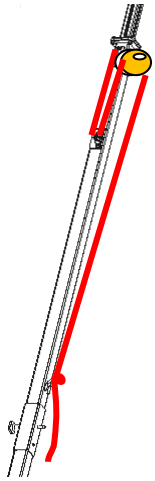


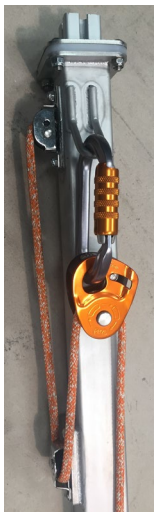
Assembler et verrouiller au moyen des goupilles à billes :

- La **tête** de la potence sur l'axe, par emboîtement en respectant l'alignement de la poulie maintenue par la goupille à bille A.
- Les **2 pieds avant** sur les cintres munis de la tête, (enclenchement automatique dans les petites encoches détrompeurs – sur goussets).
- Le **pied arrière** sur la tête, au moyen de la goupille à bille A.
- La **rallonge** basse sur le pied arrière
- Les **platines** pour les sécuriser selon la configuration du terrain



Contrôle final visuel et manuel du bon enclenchement des goupilles à billes.

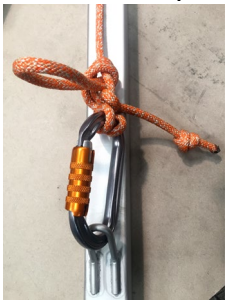




EQUIPEMENT DU DISPOSITIF TELESCOPIQUE



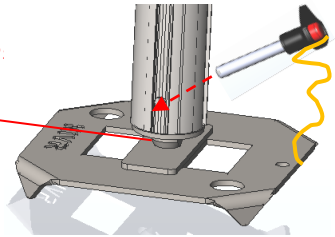
- Mise en place du Micro-traction (non fourni - option) ou d'une poulie simple sur un mousqueton symétrique (non fournis - option), sur le point de fixation haut du pied arrière.
- Passer la Drisse dans le micro-traction ou la poulie et redescendre jusqu'au point de fixation bas. Faire un ½ cabestan (dispositif de freinage), clé, double clé.



ATTENTION au bon positionnement de la drisse dans le micro-traction.
Si vous constatez une **usure prononcée de la drisse, la remplacer** (contacter le fabricant)

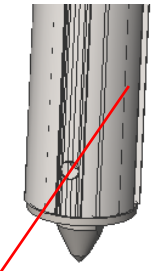
PLATINES OU POINTES EN FONCTION DU TERRAIN

- **Sur sol meuble** (terre, sable, voire même bitume…) ou terrain accidenté, utilisation des platines de la potence, griffes au sol.
  - Poser la pointe des pieds dans l'orifice prévu des platines verrouiller la goupille de sécurisation.

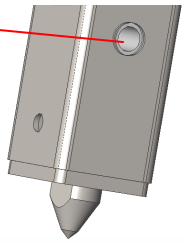


ATTENTION au bon positionnement des platines
Dans trop de dévers, les platines peuvent être fixées au sol

- **Sur sol dur** (rocher, dalle béton…) Utiliser les pointes.
S'assurer que les pointes sont bien vissées sur les pieds.
- Si besoin, faire une amorce de trou de 5 à 10 mm de diamètre minimum, 5 mm de profond au perfo., au droit de chaque pied.
- Fixez les pieds avant à l'aide de sangles ou cordelettes et mousquetons pour éviter tout glissement de la potence.



- Fixer chaque pied au moyen de cordelettes (diam 5 ou 6 dynéma) et mousquetons (non fournis) en utilisant l'orifice de 8mm prévu à cet effet sur chaque pied



ATTENTION ! Lors de la manipulation, les pointes peuvent présenter un danger.

Pour le rangement des pieds dans leur sac respectif, disposer vers le haut l'extrémité de pied disposant d'une pointe afin de ne pas détériorer les fonds.

MISE EN PLACE DE LA POTENCE MULTIFONCTIONS

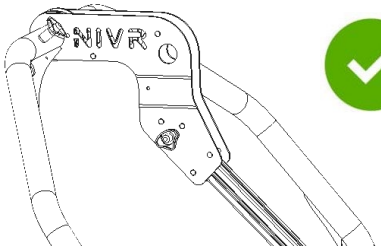
1 - MODE DEPORTE

Remontée d'une victime ou d'une charge : Extraction



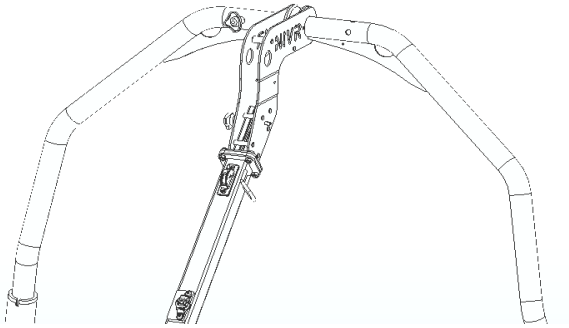
GRIMP 01

- Déployer les pieds avant à la hauteur voulue : réglage guidé, ajustement indexage et enclenchement de la goupille facilités par le dispositif anti-rotation de la partie télescopique du pied. **Vérifier la bonne stabilité de l'ensemble**.



2 - Contrôler le bon enclenchement des goupilles à billes sur l'ensemble de la potence.

3 - Monter la tête complète sur les pieds avant et le bras arrière télescopique, en le laissant reployer.

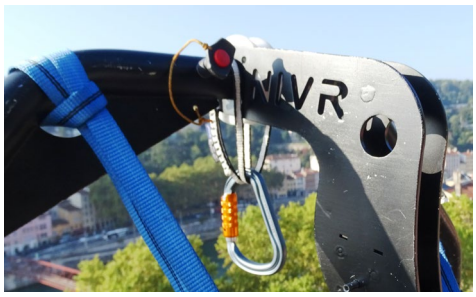


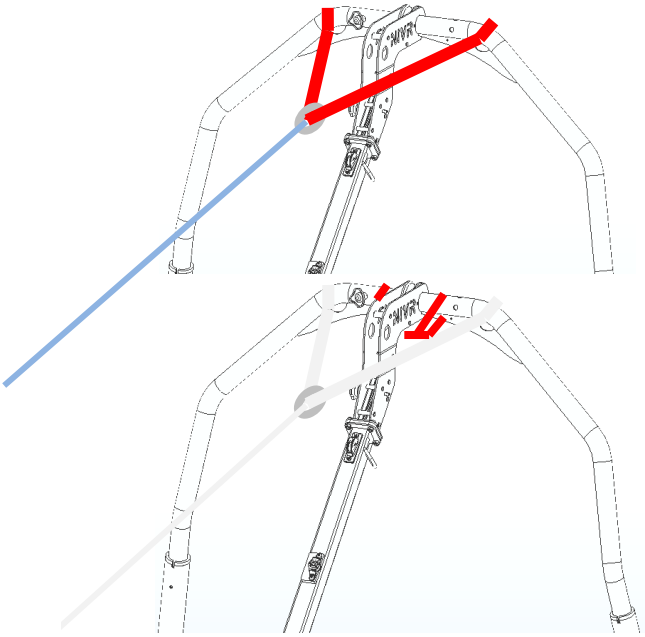
4 – Approcher et positionner la potence près du vide, le bras télescopique restant reployé.



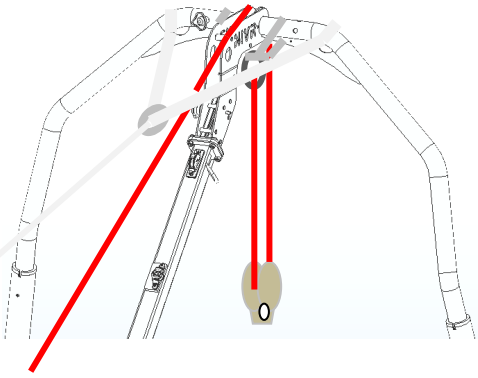
5 - Mettre en place le **hauban de tête** (corde semi-statique) à l'aide de sangles et mousquetons (en tête d'alouette autour du tube cintré au droit des goussets – ne pas se suspendre aux goussets) évitant ainsi que la potence ne bascule dans le vide pendant son positionnement.

Potence en place, le hauban devra être tendu impérativement dans l'axe de la potence et être mouflé lors de la remontée d'une charge ou d'une victime.
Prévoir un système de traction, largage. (RIG, ID, do9, demi-cabestan…)





6 – Mettre en place en tête d'alouette **la sangle cousue** de 30 cm (normée point d'ancrage - option - non fournie) sur la tête servant de dispositif de suspension et de point d'amarrage en le passant par le pied arrière.



7 – Puis passer la **corde de charge** dans la poulie haute de la tête de potence. Pour une traction « mouflée », ce qui a pour effet de démultiplier la charge.
Accrocher l'extrémité de la corde dans l'anneau d'amarrage.

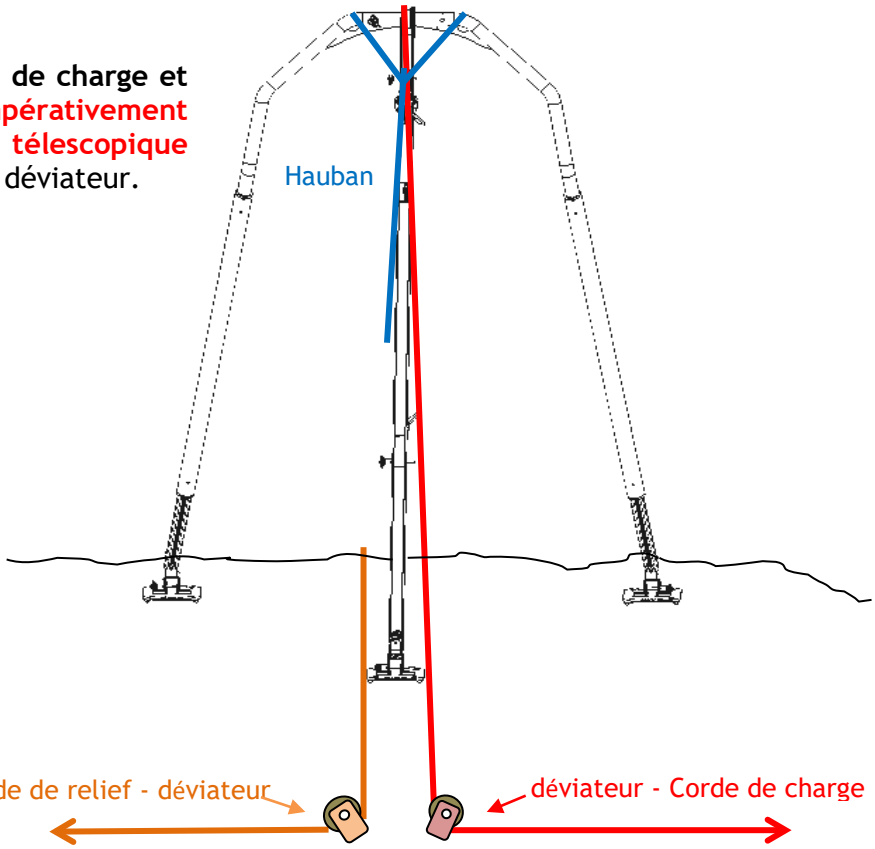
Le mouflage est important.

Pour une traction directe ou d'une longueur > à 30m, la corde de charge doit passer dans une poulie « haut rendement » type « rock exotica » placée sur l'anneau d'amarrage de charge. Ne pas la passer par les galets de la tête de potence.

Le pied arrière doit être impérativement fixé au sol (spit, piton, lunule...)

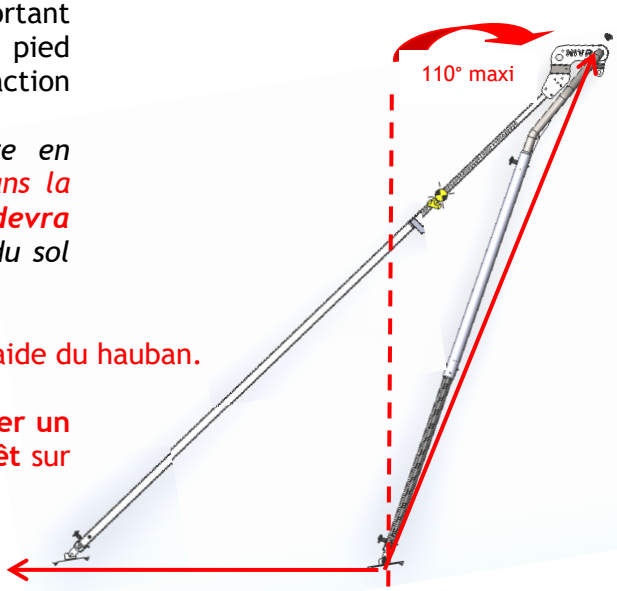
TOUJOURS UTILISER UNE CORDE DE RELIEF

7 – Le **hauban** et les **cordes de charge et de relief doivent être impérativement utilisés dans l'axe du bras télescopique arrière**. Utiliser si besoin un déviateur.



8 - Placer les cordes de charge et de relief.
La corde de relief passe en dehors du dispositif.

9 - **Basculer la potence dans le vide** en sortant complètement **jusqu'à la butée** la coulisse du pied arrière tout en libérant la drisse par le micro-traction ou la poulie (non fournis - option).
Attention ! *Avec la mise en charge, prendre en compte l'élasticité de la corde du hauban. Dans la position d'utilisation finale,* ***l'inclinaison ne devra jamais dépasser 110°*** *par rapport au niveau du sol ce qui est la position optimale d'utilisation.*



Rappel : Le réglage de l'angle s'effectue avec l'aide du hauban.

Si micro-traction, le déverrouiller puis effectuer un demi-cabestan avec une clé / double clé d'arrêt sur le mousqueton qui se trouve en partie basse.

Contrôler la bonne fermeture des 2 mousquetons sur le pied arrière.

10 - Connecter la corde de charge à la charge (300 kg maximum) et exercer une légère mise en tension pour que la potence se positionne correctement.

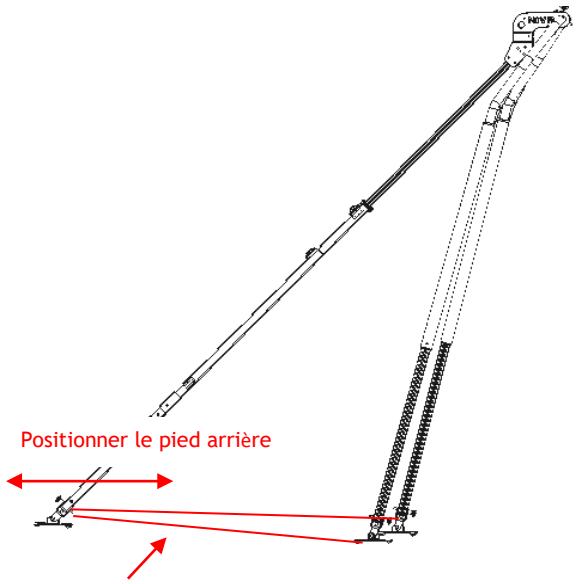
Si lors de la manœuvre, l'angle s'avère trop important, faire un transfert de charge sur la corde de relief pour décharger la potence et ajuster l'angle avant de reprendre la manœuvre (cf 9)

11 - Une fois réglée, **neutraliser le hauban.**

12 - Positionner le bras arrière bien en retrait du dispositif.
Laisser le bras arrière libre : en effet, il n'est pas nécessaire de le fixer.

13 - Vérifier la bonne stabilité de l'ensemble du dispositif.

14 - **La fixation des pieds avant est recommandée** : Ils ne doivent ni avancer ni reculer La fixation des platines au moyen de fiches, goujons, sangles, cordelettes ou plaque de pont et d'acrotère…).



N'hésitez pas à relier les 3 pieds en « Λ » ou en « Δ » pour éviter tout risque de glissement

Eviter les platines en cas de dévers important

15 – Si micro-traction et si cela n'est pas fait, déverrouiller le.
Apres avoir fait la première mise en tension et contrôlé l'ensemble du dispositif, effectuer la remontée de la charge ou de la victime.
Pour cela, actionner la corde de charge pour remonter la victime ou la charge.
Utiliser la corde de relief pour sécuriser la victime ; elle doit être tendue.
Le dispositif de traction de la corde de relief doit être si possible un RIG ou un ID.

16 - Une fois que la charge ou la victime arrive à vue, **déconnecter le mousqueton de la reprise de charge / corde de relief** (mousqueton qui se trouve sur le maillon delta des pantoires de la civière)

17 - Pour ramener l'ensemble du dispositif, la victime étant sous la tête de potence, si vous utilisez **le micro-traction, il doit être déverrouillé**, puis défaire la clé du demi-cabestan et laisser filer doucement la cordelette **en contrôlant la vitesse de retour** jusqu'à ce que la victime se pose naturellement et en douceur sur le sol. On peut simultanément exercer une légère traction sur la corde de charge et ravaler sans traction la corde du hauban pour sécuriser le retour.

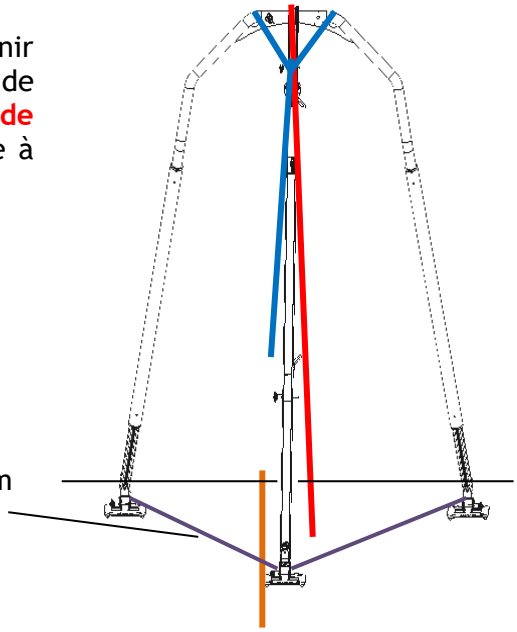
L'OPÉRATEUR QUI ACCTIONNE CE DISPOSITIF DOIT ETRE ATTENTIF A CETTE MANIPULATION. IL DOIT GERER LA VITESSE DE RETOUR GRACE AU 1/2 cabestan.

18 – On n'exerce normalement que très peu de traction sur la corde de charge car le reploiement du bras arrière télescopique permet de donner du mou sur la charge.

Suivant la configuration du terrain il faut dévier la corde de charge pour éviter les frottements sur le hauban. Utiliser dans ce cas un déviateur ou une longe de baudrier.

19 - Mise en sécurité et dégagement de la victime une fois au sol. La hauteur utile de 2,20m et l'espace de dégagement prévu entre les supports (1,60m) permet une évacuation confortable et en toute sécurité.

Sur un sol gravier ou « glissant » et pour se prémunir de tout déplacement vers l'arrière de la potence lors de la traction, **fixer les pieds au sol ou les relier à l'aide d'une cordelette de 5 à 6mm** pour aider l'ensemble à venir en appui sur le pied arrière lors du retour.



Mode opératoire à respecter en cas d'accident ou de blocage du dispositif afin de permettre un déblocage en toute sécurité.

Pour ramener l'ensemble du dispositif en cas par exemple d'incident sur les poulies ou le micro-traction,
Sécuriser la victime ou la charge avec la corde de relief.
Puis exercer simultanément
- une traction sur le hauban (1 opérateur)
- et sur la corde de charge (1 opérateur)

Si besoin assister manuellement et simultanément le retour des 2 pieds avant et déplacer vers l'arrière la base du pied arrière jusqu'à ce que la victime et le sauveteur ou la charge soient sécurisés dans l'espace de dégagement sous la potence. Neutraliser le hauban.

20 - Démonter le dispositif et reconditionner la potence dans les sacs prévus à cet effet.



CNF Grimp Florac

Descente d'une victime ou d'une charge : Mise au vide



GRIMP 69

- Le montage et la mise en œuvre de la potence sont identiques à la configuration vue précédemment pour « la montée d'une victime ou d'une charge ».

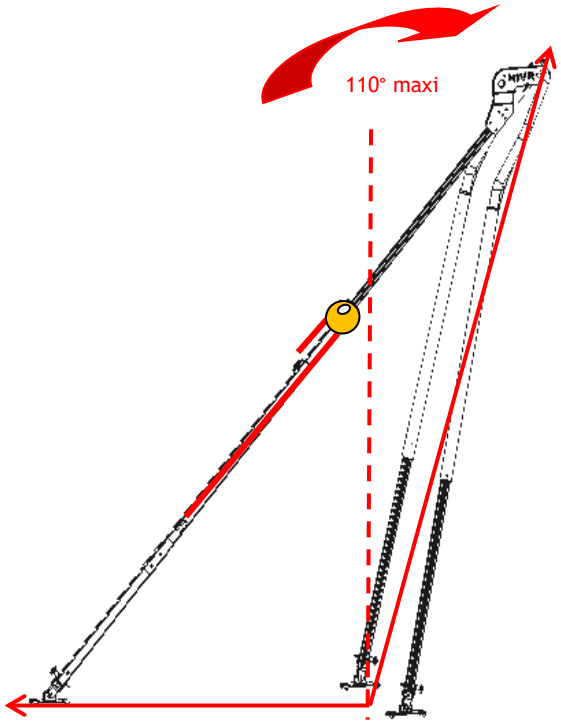
Pour la manœuvre de mise dans le vide, procéder dans l'ordre inverse.

1 – Positionner la Potence dans le vide et vérifier la neutralisation de la corde du hauban. 110° maximum

Attention : ne pas mettre trop d'angle d'inclinaison (penser à l'élasticité des cordes et au serrage des nœuds lors de la mise en charge ce qui ajoutent de l'angle)

Rappel : Le réglage de l'angle du déport s'effectue avec l'aide du hauban.

Si lors de la manœuvre, l'angle s'avère trop important, faire un transfert de charge sur la corde de relief pour décharger la potence et ajuster l'angle avec le hauban avant de reprendre la manœuvre (cf 9 p 10)



2 - Procéder à l'allègement de la civière et **faire simultanément une traction sur la corde de charge**. Le sauveteur se positionne lui-même dans le vide au moyen de la corde de charge et de l'environnement civière (longé sur la main courante, il reste dans l'axe du pied arrière pour éviter tout risque de basculement latéral de la potence)

3 - Engager la civière dans le vide, faire suivre la corde de relief. Faire descendre la victime.

4 - Mise en sécurité et dégagement de la victime une fois au sol

5- Démonter la potence et reconditionner dans les sacs prévus à cet effet.

Mode opératoire à respecter en cas d'accident ou de blocage du dispositif afin de permettre un déblocage en toute sécurité.

Pour ramener l'ensemble du dispositif en cas par exemple d'incident sur les poulies ou le micro-traction,
Sécuriser la victime ou la charge avec la corde de relief.
Puis exercer simultanément
- une traction sur le hauban (1 opérateur)
- et sur la corde de charge (1 opérateur)
Si besoin assister et simultanément le retour des 2 pieds avant et déplacer vers l'arrière la base du pied arrière jusqu'à ce que la victime et le sauveteur ou la charge soient sécurisés dans l'espace de dégagement sous la potence. Neutraliser le hauban.



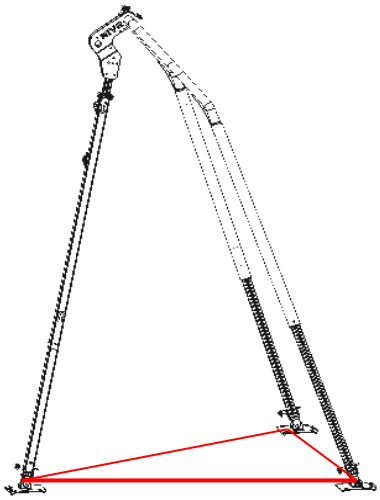
MISE EN PLACE DE LA POTENCE MULTIFONCTIONS

2 - TRIPODE



GRIMP 01

1 - Monter la potence en positionnant la **tête de la potence dans le sens inverse** de la position déport vue précédemment.



2 - Pour positionner la potence en mode trépied. **Il est recommandé de solidariser les pieds entre eux en « Λ »** ou en « Δ » pour éviter tout risque de glissement, à l'aide de sangles, ou d'une cordelette… (option - Non fournies).
On peut également les fixer au sol si nécessaire.
Choisir les platines selon la configuration du terrain.
Ne pas les utiliser en cas de dévers important

3 - Régler à l'aide de la drisse le bras télescopique pour un bon positionnement de la potence afin que la charge soit bien repartie sur les 3 pieds et le plus possible dans l'axe du trou.

Verrouillez-le micro traction si vous l'utilisez, effectuer un demi-cabestan avec une clé et double clé d'arrêt sur le mousqueton qui se trouve en partie basse.

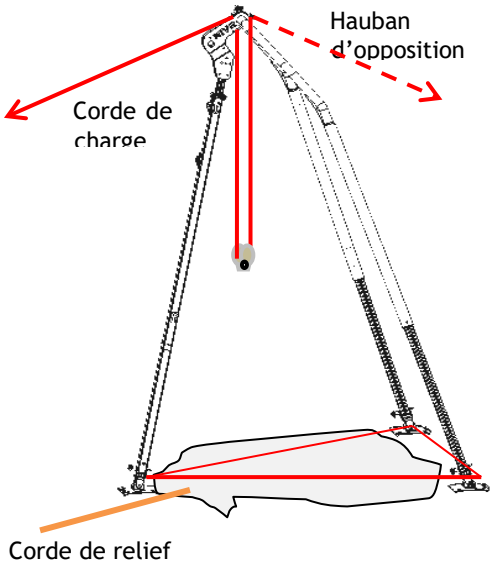
Contrôler la bonne fermeture des mousquetons du pied arrière.

4 - La mise en place d'un hauban en opposition à la corde de charge est nécessaire s'il doit y avoir traction de la charge ou de la victime.

Il est recommandé d'effectuer le départ de la corde d'équipement sur un point fixe fiable en dehors du dispositif de déport.
On peut utiliser le crochet d'ancrage de la potence comme fractio.

Le dispositif est doublé par une corde d'assurance ou de relief.

Le sauveteur se prépare en dehors de l'excavation.



5 - Mise en sécurité et dégagement de la victime une fois au sol.

6 - Démonter la potence et reconditionner dans les sacs prévus à cet effet.



GRIMP 01

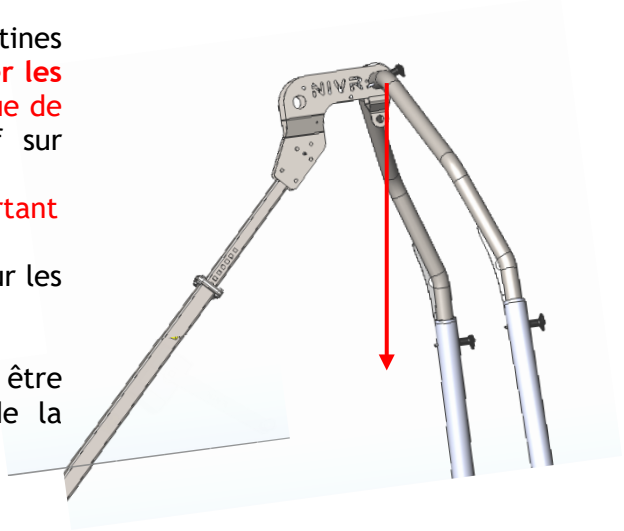
MISE EN PLACE DE LA POTENCE MULTIFONCTIONS

3 - MODE SUPPORT DE TYROLIENNE



1 - Monter la potence en mode tripode (cf 15)
On peut également utiliser le « mode déport » pour travailler en rehausse de tyrolienne (dans ce cas se reporter aux p 8 à 12 pour la mise en place de la potence NIV'R)

2 - Vérifier le bon positionnement des platines ou des pointes selon le terrain. **Amarrer ou relier les pieds en « Λ » ou en « Δ » pour éviter tout risque de glissement, est recommandé.** Il est impératif sur terrain glissant ou instable
Ne pas utiliser les platines en cas de dévers important



3- Passer les cordes porteuses (tyrolienne) sur les poulies de la tête de la potence.

4- La corde de traction ou de retenue, peut être reprise sur l'anneau d'amarrage de la tête de la potence.

5- Réglage :
Tendre la tyrolienne. On peut ajuster le réglage de cette tension au moyen de la drisse du bras télescopique. Si vous utilisez 2 cordes porteuses : la 1ère passe dans une poulie fixée sur l'anneau de suspension, la 2eme corde sur le cintre métallique en la neutralisant avec un mousqueton repris sur la 1ère.

La corde de traction peut être reprise sur **La sangle cousue servant point d'amarrage**
Attention ! la corde de traction sur une tyrolienne doit passer le plus près possible de la corde porteuse pour éviter toute action d'écrasement sur l'ensemble du dispositif.
Contrôler :
- le bon verrouillage de la micro traction (si vous l'utilisez) et effectuer un ½ cabestan avec une clé / double clé d'arrêt sur le mousqueton qui se trouve en partie basse.
- la bonne fermeture de l'ensemble des mousquetons du pied arrière.

6 - Sortie de victime :
Pour la sortie de la charge ou de la victime, il suffit de reployer le bras arrière pour détendre la tyrolienne.

MISE EN PLACE DE LA POTENCE MULTIFONCTIONS

4 - PLAQUES DE PONT & D'ACROTERE



GRIMP 69

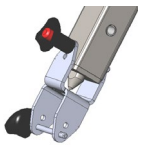
1 - Positionner les 2 plaques et visser les molettes jusqu'à l'appui sans vouloir les serrer afin d'ajuster les tampons juste en butée contre et sur la structure porteuse afin que les profils soient à l'horizontal.

ATTENTION ne pas chercher le serrage

2 - De préférence disposer les profils de rallonge dépassant, du coté de la sortie de la victime.

3 - Fixer les étriers au centre des rails prévus à cet effet avec une goupille à bille et monter chaque pied avant de la potence avec également une goupille à bille de sécurité en prenant garde de ne pas bloquer la pointe.

4 - Contrôler le bon enclenchement des goupilles à billes sur l'ensemble de la potence et sur les plaques d'appui.



5 – Procéder à la manœuvre



EXEMPLE DE FICHE DE SUIVI DES EQUIPEMENTS

FICHE D'IDENTIFICATION DE L'ÉQUIPEMENT		
Nom du produit :		
Identification du modèle et du type	**Marque commerciale**	**Numéro d'identification**
Fabricant	**Adresse**	**Numéros de téléphone et de télécopie** **Adresse URL et adresse de messagerie électronique**
Année de fabrication/ date de péremption	**Date d'achat**	**Date de première utilisation**
Toute autre information pertinente (par exemple, numéro du document)		

EXAMEN PÉRIODIQUE ET HISTORIQUE DES RÉPARATIONS				
Date	**Motif** (examen périodique ou réparation)	**Défauts remarqués, réparations effectuées, ainsi que toute autre information pertinente**	**Nom et signature de la personne compétente**	**Date du prochain examen périodique prévu**

MARQUAGE et NORME

Norme : Bien que non soumise à une quelconque législation du fait de l'utilisation d'un anneau cousu (conforme point d'ancrage) et d'une corde annexe de sécurité, la potence NIV'R Multifonctions répond aux exigences de sécurité de la Directive Machine 2006/42/CE et de la Norme EN 795 classe B (2016) (cf rapport Apave 10-2018).

Marquage sur le gousset du cintre du pied avant

